

COMPOSITION N°3
Epreuve d'Informatique

Date	Classe	Période	Durée	Coefficient
	TLE C, D		1h	2

I – MATÉRIELS ET RÉSEAUX D'INFORMATIQUES 6PTS

Les «Zoatchamas award » mettent annuellement en compétition les dix meilleurs club d'informatique des lycées de chaque région. Parce que votre club a remporté le meilleur prix il vous a été offert entre autres matériels informatique un laptop dont les caractéristiques sont les suivantes :

Processeur : 2.13 GHZ (Giga Hertz)

Ram : 2Go (Giga octet)

Ecran : 17"

HDD : 250 Go

Windows 10

Office 2016

1. Donner la signification de chacune des valeurs en gras ci-dessus. **1pt**
2. Donner un exemple de logiciel d'application contenu dans office 2016. **0.5pt**
3. Classer les mémoires suivantes par ordre de vitesse par rapport à l'accès à l'information :
- RAM, registre, clé USB, disque dur magnétique. **1pt**

Une année dans les universités d'ETAT ont été partagés des notebooks aux étudiants contenant des disques dur SSD entendez par solid state drive.

4. Quelle différence faites entre un **disque dur magnétique** et un **SSD** (solid state drive). **1pt**

Considérons le tableau ci-dessous :

ORDINATEUR	CPU	RAM	DISQUE DUR
PC1	2GHZ	512 Mo	40Go
PC2	1Go	512 Mo	80 Go
PC3	1.5GHZ	512 Mo	60 Go
PC4	2GHZ	512 Mo	60 Go

5. Donner la signification de l'acronyme CPU. **0.5pt**
6. Identifier selon les performances présentées dans le tableau ci-dessus, l'ordinateur le plus rapide ainsi que l'ordinateur le moins rapide. **2pts**

II – LOGICIELS D'APPLICATION ET PROGRAMMATION 7PTS

1. Considérons les logiciels suivants :

- Tableur, anti-virus, système d'exploitation, texteur, convertisseur, browser

Parmi ces logiciels lequel est approprié pour effectuer chacune des tâches suivantes :

- a) Saisir et mettre en œuvre une épreuve d'informatique ? **0.5pt**
- b) Protéger le système contre les intrusions et les infections ? **0.5pt**
- c) Dresser le bilan fonctionnel d'une entreprise ? **0.5pt**
- d) Assurer la gestion des ressources de l'ordinateur ? **0.5pt**

e) Interpréter un script javascript ? **0.5pt**

2. Pourquoi dit-on que le javascript est un langage faiblement typé ? **0.5pt**

3. Soit le bout de code ci-contre

```
1. <script language = "javascript">
2. var nb = prompt("entrez un nombre entier positif");
3. for(i=1; i<=10; i++)
4.
5. document.write(nb+ " fois "+i+"="+nb*i+"<br>");
6. }
7. </script>
```

3.1. Ce code contient une erreur. Inscrire sur votre copie le numéro qui correspond à cette erreur avec une proposition de correction. **1pt**

3.2. Dans le script ci-contre quel est le rôle, de chacune des méthodes document.write() et prompt() **1pt**

3.3. Présenter sur votre feuille le résultat obtenu à l'écran lorsque l'utilisateur saisi 5. **1pt**

3.4. D'après vous ce script résout quel problème **1pt**

III – TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET BASES DE DONNÉES 7pts

1. Définir les termes suivants : **requête, clé primaire. 1pt**

2. Donner une différence que l'on peut établir entre la notion de base de donnée et de fichier. **0.5pt**

3. Votre cadet de la classe de 4^{ième} est intéressé par trois fichiers qu'il voit sur le bureau de votre ordinateur : **karaté.mp4 (2560Mo) ; CoursInfo (511Mo) ; Vacances.jpg (1024Ko).**
Peut-il enregistrer ces trois fichiers dans sa clé USB vierge de 4Go de capacité ? justifier votre réponse. **1pt**

4. Soit la table ELEVE ci-dessous extraite de la base de donnée nommée BD_ECOLE :

Matricule	Nom	Prenom	Classe	Cycle	Sexe	Moyenne
12NG112	NGUH	Wilson	5 ^{ième}	1	M	14.15
10MC208	MBOM	Clara	TC	2	F	11.5
10TW213	TAMO	Wilfried	2 nd CM	2	M	09.31
12MB155	MBOM	Roger	PD1	2	M	11.99
08AF059	AMINA	Fatou	3ESP	1	F	15.75

a) Quelle est la requête SQL qui a permis de créer la base de donnée BD_ECOLE ? **0.5pt**

b) Combien y'a-t-il de tuples (enregistrements) dans cette table ? **0.5pt**

c) Donner la requête SQL qui crée la table ELEVE. **1.5pts**

d) Ecrire la requête SQL qui permet d'afficher Nom, Prenom et Classe des élèves du premier cycle. **1.5pts**

e) Donner sous forme de tableau le résultat de la requête ci-dessous : **0.5pt**

```
SELECT Nom, Prenom, Moyenne
FROM ELEVE
WHERE Moyenne >= 12 AND Sexe = 'F' ;
```